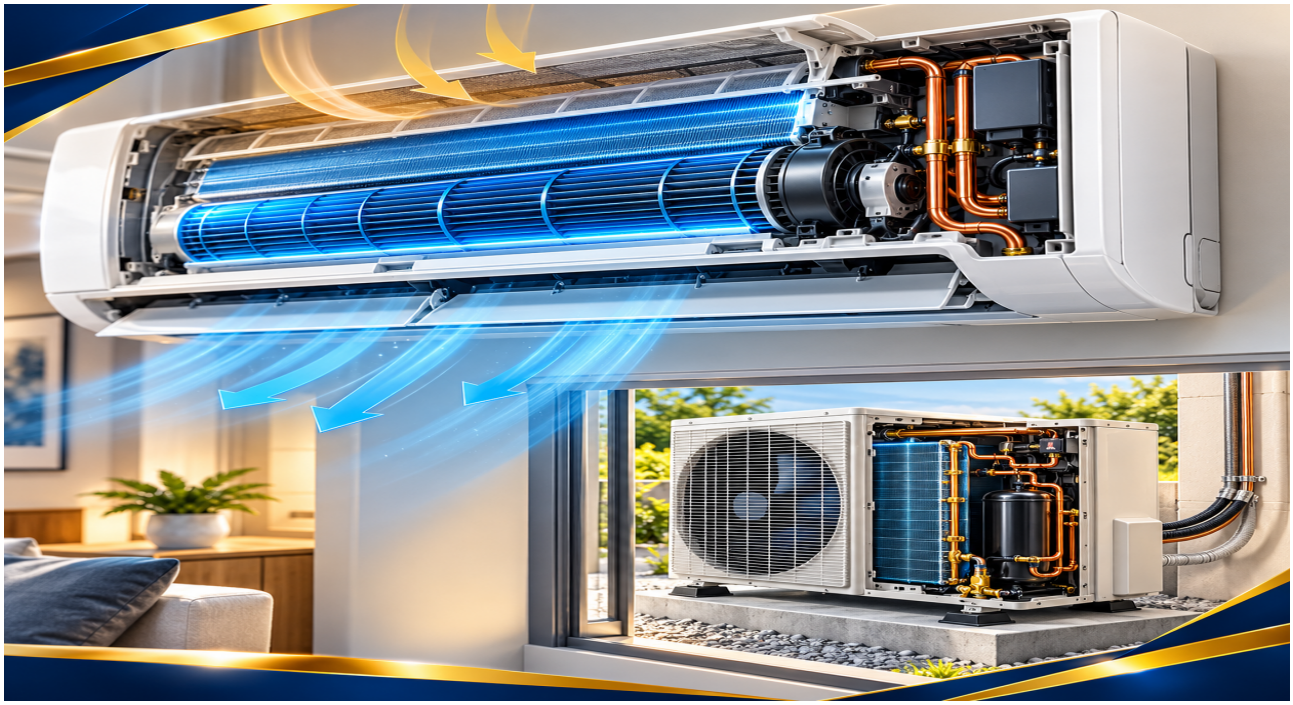
BIBLIOTHÈQUE TECHNIQUE PRUMID

GTPM-03-2026

CLIMATISEUR

Diagnostic • Capacités • Entretien • Dépannage



COMPRENDRE • DIAGNOSTIQUER • ENTRETENIR

Guide pédagogique de première orientation — Édition 2026

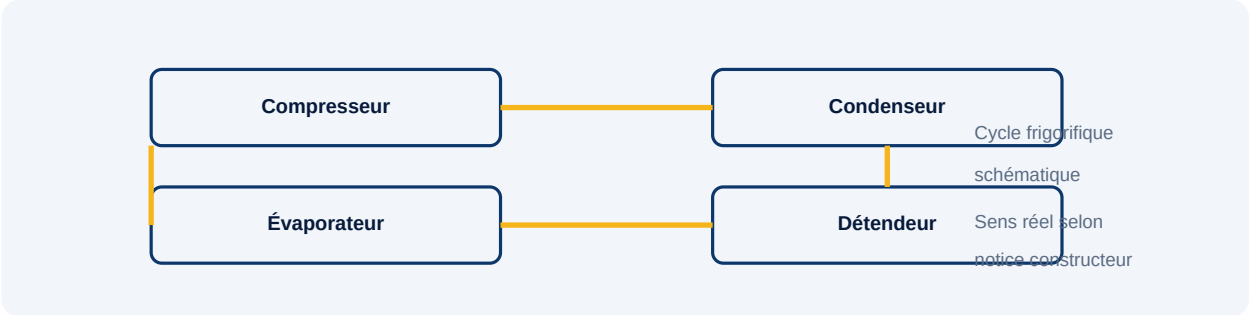
PRUMID POLYTECHNIQUE MARINE SARL
(+225) 0102024984 / (+225) 0759072984
prumidpolytechmarine@gmail.com

Mentions, périmètre et sécurité

Ce guide est pédagogique et ne remplace pas la notice constructeur ni les procédures applicables. Les interventions sur circuit frigorifique, récupération ou charge de fluide et les mesures électriques sous tension sont réservées aux personnes qualifiées et autorisées.

RÈGLE D'ARRÊT : en cas d'odeur de brûlé, fumée, déclenchement répété, fuite d'eau près de composants électriques ou bruit mécanique important, arrêter l'appareil en sécurité et demander une inspection qualifiée.

Référence éditoriale : PRUMID-GTPM-03-2026. Les schémas sont pédagogiques; toujours consulter la documentation du modèle réel.



Sommaire du guide

N°	Chapitre
01	Présentation et objectifs
02	Périmètre et limites
03	Sécurité générale
04	Consignation et redémarrage automatique
05	Fonctionnement d’un climatiseur
06	Cycle frigorifique
07	Climatiseur split mural
08	Climatiseur mobile
09	Climatiseur fenêtre / monobloc
10	Climatisation gainable et cassette
11	Inverter et vitesse variable
12	Capacité frigorifique : BTU/h
13	Capacité frigorifique : kW
14	Choix de capacité et charge thermique
15	EER, SEER, COP et efficacité
16	Plaque signalétique et fluide
17	Alimentation électrique
18	Télécommande et thermostat
19	Filtres à air
20	Évaporateur et échangeur intérieur
21	Condenseur extérieur
22	Ventilateurs intérieur et extérieur
23	Évacuation des condensats
24	Isolation et condensation des conduites
25	Manque de froid : premières vérifications
26	Débit d’air faible
27	Appareil qui ne démarre pas
28	Arrêts et redémarrages fréquents
29	Givrage de l’évaporateur
30	Fuite d’eau intérieure
31	Odeurs et qualité d’air
32	Bruit anormal
33	Unité extérieure très chaude
34	Code erreur et voyants
35	Sonde de température
36	Compresseur : rôle et symptômes
37	Condensateur et composants électriques
38	Circuit frigorifique et fuite
39	Charge de fluide frigorigène
40	Pompe à vide et mise en service
41	Installation et dégagements
42	Nettoyage utilisateur
43	Maintenance préventive
44	Maintenance corrective
45	Fiche de relevé avant intervention
46	Contrôle après entretien
47	Tableau symptômes et pistes
48	Arbre de décision : pas de froid
49	Arbre de décision : fuite d’eau
50	Cas pratique : filtre colmaté
51	Cas pratique : givre récurrent

N°	Chapitre
52	Cas pratique : eau au mur
53	Qualité de l’installation
54	Consommation énergétique
55	Réglages d’usage efficaces
56	Environnement et fluides
57	Pièces de rechange
58	Rapport d’intervention PRUMID
59	Liste de contrôle avant visite
60	Liste de contrôle après visite
61	Glossaire technique
62	Évaluation et conclusion

01. Présentation et objectifs

Ce guide aide à comprendre les climatiseurs, reconnaître les familles d’appareils, identifier les symptômes fréquents et organiser un entretien sûr. Il s’agit d’un support pédagogique de première orientation.

Points de contrôle

À vérifier
• Identifier la référence exacte de l’appareil.
• Consulter la notice et la plaque avant intervention.
• Tracer les contrôles et les anomalies.

02. Périmètre et limites

Le manuel ne remplace pas la notice constructeur, les règles du site ni les compétences réglementaires nécessaires aux travaux électriques et frigorifiques.

Points de contrôle

À vérifier
• Aucun raccordement universel n’est fourni.
• Toute intervention sur le circuit frigorifique est réservée aux techniciens qualifiés.
• En cas de doute, arrêter et faire appel à un professionnel.

Rappel sécurité : respecter les procédures du site, les limites de compétence et la notice du fabricant.

03. Sécurité générale

Les risques comprennent choc électrique, démarrage automatique, ventilateurs en rotation, chute depuis une échelle, brûlure, pression frigorifique et manipulation de fluides.

Points de contrôle

À vérifier
• Isoler les énergies selon la procédure locale.
• Utiliser des EPI adaptés et stabiliser l'accès.
• Ne jamais ouvrir un circuit frigorifique sans qualification et équipement adapté.

Rappel sécurité : respecter les procédures du site, les limites de compétence et la notice du fabricant.

04. Consignation et redémarrage automatique

Les unités peuvent démarrer par thermostat, télécommande, programmation, automate ou après retour de tension.

Points de contrôle

À vérifier
• Informer l’exploitant et identifier toutes les sources.
• Consigner et vérifier l’absence d’énergie selon procédure.
• Réactiver uniquement après contrôle de la zone.

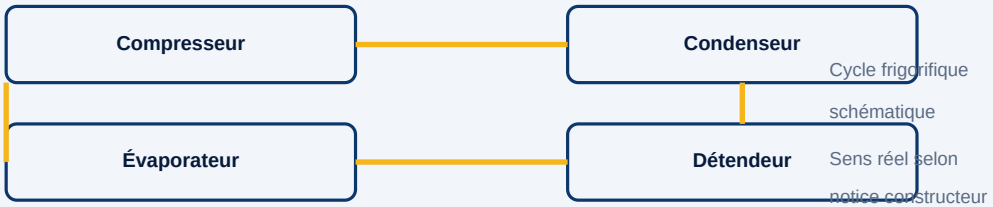
Rappel sécurité : respecter les procédures du site, les limites de compétence et la notice du fabricant.

05. Fonctionnement d’un climatiseur

Un climatiseur transfère la chaleur d’un espace vers un autre. En mode froid, l’évaporateur absorbe la chaleur intérieure et le condenseur la rejette à l’extérieur.

Points de contrôle

À vérifier
• Différencier refroidissement et simple ventilation.
• Le débit d’air et l’échange thermique sont liés.
• La température de soufflage seule ne suffit pas à conclure.



Cycle frigorifique schématique

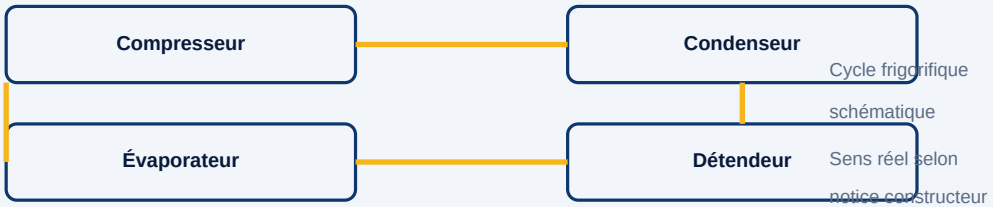
Sens réel selon notice constructeur

06. Cycle frigorifique

Le cycle comprend généralement compresseur, condenseur, dispositif de détente et évaporateur. Le fluide et les pressions dépendent du modèle.

Points de contrôle

À vérifier
• Ne pas manipuler les vannes sans qualification.
• Utiliser la documentation du fluide indiqué sur la plaque.
• Toute suspicion de fuite nécessite une procédure adaptée.



Cycle frigorifique schématique

Sens réel selon notice constructeur

07. Climatiseur split mural

Un split mural comprend une unité intérieure et une unité extérieure reliées par des conduites frigorifiques, un drain et des liaisons électriques selon conception.

Points de contrôle

À vérifier
• Vérifier accès, fixation et dégagement des deux unités.
• Inspecter visuellement les conduites et l’évacuation d’eau.
• Respecter les longueurs et dénivelés prescrits.



Liaisons et câblage selon le modèle exact — pas de raccordement universel.

08. Climatiseur mobile

Les appareils mobiles rejettent généralement l’air chaud via une gaine. Une gaine mal posée peut réduire fortement la performance.

Points de contrôle

À vérifier
• Vérifier l’étanchéité de la fenêtre et la gaine.
• Respecter le drainage et les consignes de vidange.
• Ne pas obstruer les entrées ou sorties d’air.

09. Climatiseur fenêtre / monobloc

Les unités monoblocs regroupent les composants dans un seul châssis et nécessitent une installation stable et une évacuation correcte de la chaleur.

Points de contrôle

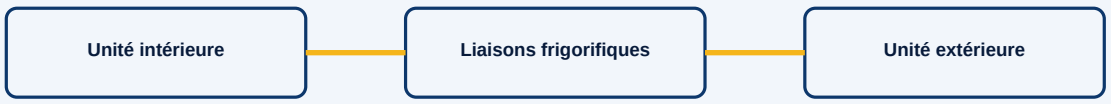
À vérifier
• Vérifier fixation, inclinaison et étanchéité selon notice.
• Dégager les grilles extérieures.
• Ne pas modifier les supports sans validation.

10. Climatisation gainable et cassette

Les systèmes gainables ou cassettes distribuent l’air par gaines ou diffuseurs. Leur performance dépend de l’équilibrage et des pertes de charge.

Points de contrôle

À vérifier
• Contrôler filtres, diffuseurs et accès de maintenance.
• Inspecter les condensats et l’isolation des conduites.
• Les réglages de réseau doivent suivre la conception.



Liaisons et câblage selon le modèle exact — pas de raccordement universel.

11. Inverter et vitesse variable

Les systèmes inverter ajustent la vitesse du compresseur et parfois des ventilateurs pour adapter la puissance à la demande.

Points de contrôle

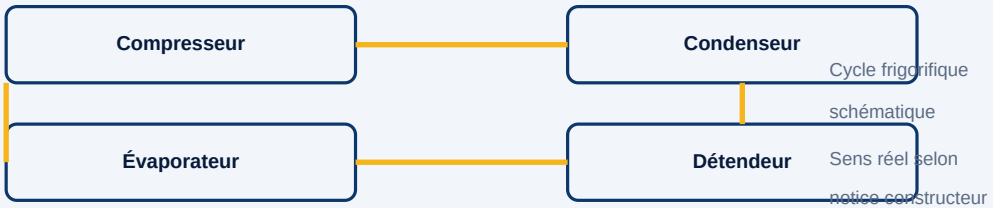
À vérifier
• Ne pas conclure à une panne sur le seul bruit de variation.
• Respecter les procédures de décharge des condensateurs.
• Ne pas intervenir sur les cartes électroniques sans qualification.

12. Capacité frigorifique : BTU/h

La capacité frigorifique peut être exprimée en BTU/h. Conversion approximative : 1 kW frigorifique ≈ 3 412 BTU/h.

Points de contrôle

À vérifier
• Lire la capacité nominale sur la plaque ou la fiche technique.
• Ne pas confondre capacité frigorifique et puissance électrique absorbée.
• Les performances réelles varient avec les conditions d’essai.



Cycle frigorifique schématique

Sens réel selon notice constructeur

13. Capacité frigorifique : kW

Le kW frigorifique indique la capacité de refroidissement dans des conditions définies. Il ne correspond pas nécessairement à la consommation électrique.

Points de contrôle

À vérifier
• Comparer des valeurs mesurées dans des conditions similaires.
• Vérifier les plages de fonctionnement constructeur.
• Ne pas dimensionner une pièce sur la seule surface sans évaluer les charges thermiques.

14. Choix de capacité et charge thermique

Le choix dépend de la surface mais aussi du volume, de l’isolation, de l’ensoleillement, des occupants, des appareils et du renouvellement d’air.

Points de contrôle

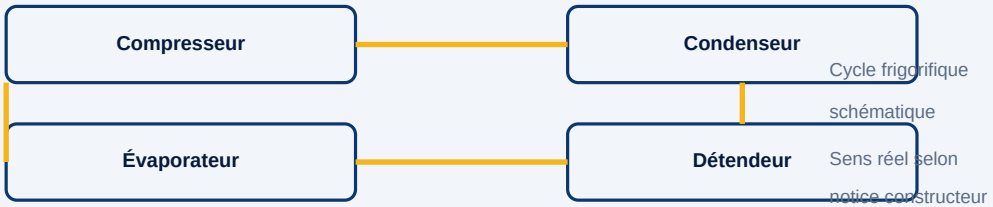
À vérifier
• Éviter les règles simplistes en W/m² sans contexte.
• Un appareil surdimensionné peut cycler excessivement.
• Faire réaliser un bilan thermique pour une sélection fiable.

15. EER, SEER, COP et efficacité

Les indicateurs d’efficacité comparent une performance thermique à l’énergie électrique consommée, selon des conditions de test définies.

Points de contrôle

À vérifier
• Comparer les étiquettes sur une base identique.
• La performance saisonnière diffère du point nominal.
• Entretenir filtres et échangeurs pour préserver le rendement.



Cycle frigorifique schématique

Sens réel selon notice constructeur

16. Plaque signalétique et fluide

La plaque peut indiquer tension, fréquence, courant, puissance, capacité, fluide frigorigène et charge nominale.

Points de contrôle

À vérifier
• Photographier la plaque lisiblement.
• Ne jamais remplacer un fluide par un autre sans autorisation fabricant.
• Respecter les règles environnementales sur les fluides.

17. Alimentation électrique

La tension, le nombre de phases et les protections dépendent du modèle. Un appareil mal alimenté peut ne pas démarrer ou s’endommager.

Points de contrôle

À vérifier
• Comparer plaque, circuit et schéma constructeur.
• Mesures sous tension réservées au personnel habilité.
• Ne pas choisir un disjoncteur sans les données de conception.

Rappel sécurité : respecter les procédures du site, les limites de compétence et la notice du fabricant.

18. Télécommande et thermostat

Une consigne, un mode ou un programme incorrect peut donner l’impression d’une panne.

Points de contrôle

À vérifier
• Vérifier mode froid, consigne, minuterie et piles si applicable.
• Contrôler que le mode chauffage n’est pas sélectionné par erreur.
• Respecter le délai de redémarrage du compresseur.

19. Filtres à air

Des filtres encrassés réduisent le débit, peuvent favoriser le givrage et augmenter la consommation.

Points de contrôle

À vérifier
• Arrêter l’appareil selon notice avant accès aux filtres.
• Nettoyer ou remplacer selon les recommandations.
• Sécher complètement les filtres lavables avant remontage.



Chemin de l’air

Retour pièce → filtre → échangeur → soufflage

Évacuation des condensats indépendante.

20. Évaporateur et échangeur intérieur

La poussière et les dépôts sur l’échangeur réduisent le transfert thermique et peuvent générer odeurs et condensats.

Points de contrôle

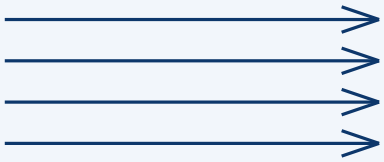
À vérifier
• Inspection visuelle sans déformer les ailettes.
• Utiliser des produits compatibles et une méthode approuvée.
• Protéger l’électronique et les surfaces environnantes.

21. Condenseur extérieur

L’échangeur extérieur doit rejeter la chaleur. Un condenseur obstrué ou exposé à une recirculation d’air chaud dégrade les performances.

Points de contrôle

À vérifier
• Dégager feuilles, poussière et objets autour de l’unité.
• Respecter les distances de dégagement constructeur.
• Ne pas nettoyer avec une pression qui déforme les ailettes.



Chemin de l’air

Retour pièce → filtre → échangeur → soufflage

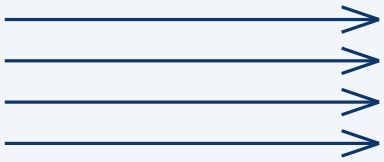
Évacuation des condensats indépendante.

22. Ventilateurs intérieur et extérieur

Les ventilateurs assurent la circulation d’air à travers les échangeurs. Un défaut peut provoquer bruit, faible débit ou arrêt de protection.

Points de contrôle

À vérifier
• Vérifier grille, hélice et fixations hors tension.
• Ne pas toucher les parties mobiles.
• Bruit soudain ou pale endommagée : arrêter et faire inspecter.



Chemin de l’air

Retour pièce → filtre → échangeur → soufflage

Évacuation des condensats indépendante.

Rappel sécurité : respecter les procédures du site, les limites de compétence et la notice du fabricant.

23. Évacuation des condensats

L’humidité extraite de l’air se condense sur l’évaporateur et doit s’évacuer par un bac et un drain.

Points de contrôle

À vérifier
• Vérifier pente, obstruction et raccords visibles.
• Ne pas souffler dans le drain sans procédure adaptée.
• Fuite récurrente : rechercher cause, pas seulement éponger.

24. Isolation et condensation des conduites

Une isolation endommagée peut provoquer de la condensation, des pertes de performance et des dégâts d’eau.

Points de contrôle

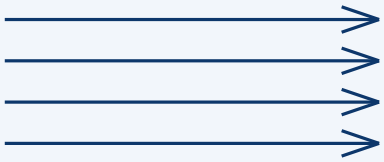
À vérifier
• Inspecter l’isolant sur les parties accessibles.
• Remplacer par un matériau adapté au service.
• Ne pas masquer une fuite ou une corrosion par un simple ruban.

25. Manque de froid : premières vérifications

Un refroidissement insuffisant peut provenir du mode, du filtre, de l’échangeur, d’une charge thermique élevée, d’un défaut de ventilation ou du circuit frigorifique.

Points de contrôle

À vérifier
• Vérifier consigne, mode et filtres.
• Contrôler les grilles et l’environnement extérieur.
• Ne pas ajouter du fluide sans diagnostic qualifié.



Chemin de l’air

Retour pièce → filtre → échangeur → soufflage

Évacuation des condensats indépendante.

26. Débit d’air faible

Le débit peut être limité par un filtre colmaté, un ventilateur défectueux, un échangeur encrassé ou une obstruction.

Points de contrôle

À vérifier
• Comparer les vitesses de ventilation disponibles.
• Inspecter les filtres et sorties d’air.
• Si le débit reste faible, demander un diagnostic technique.



Chemin de l’air

Retour pièce → filtre → échangeur → soufflage

Évacuation des condensats indépendante.

27. Appareil qui ne démarre pas

Causes possibles : alimentation, disjoncteur, télécommande, programmation, protection ou carte électronique.

Points de contrôle

À vérifier
• Vérifier les réglages accessibles à l'utilisateur.
• Ne pas ouvrir le compartiment électrique sous tension.
• Un déclenchement répété exige l'arrêt et une inspection qualifiée.

Rappel sécurité : respecter les procédures du site, les limites de compétence et la notice du fabricant.

28. Arrêts et redémarrages fréquents

Les cycles courts peuvent être liés à un dimensionnement inadéquat, une sonde, une circulation d’air ou une protection.

Points de contrôle

À vérifier
• Noter la durée des cycles et les conditions ambiantes.
• Nettoyer les filtres si la notice le permet.
• Ne pas neutraliser une sonde ou une protection.



Chemin de l’air

Retour pièce → filtre → échangeur → soufflage

Évacuation des condensats indépendante.

Rappel sécurité : respecter les procédures du site, les limites de compétence et la notice du fabricant.

29. Givrage de l’évaporateur

Le givre peut être associé à un débit insuffisant, des conditions de fonctionnement particulières ou un problème frigorifique.

Points de contrôle

À vérifier
• Arrêter le mode froid et suivre la notice de dégivrage.
• Vérifier filtres et circulation d’air après arrêt.
• Si le givrage revient, faire contrôler l’appareil par un technicien qualifié.

Rappel sécurité : respecter les procédures du site, les limites de compétence et la notice du fabricant.

30. Fuite d’eau intérieure

L’eau peut provenir d’un drain obstrué, d’un bac endommagé, d’un mauvais niveau ou de condensation sur l’isolation.

Points de contrôle

À vérifier
• Arrêter si l’eau menace les équipements électriques.
• Vérifier les éléments accessibles hors tension.
• Protéger les biens et faire corriger la cause.

Rappel sécurité : respecter les procédures du site, les limites de compétence et la notice du fabricant.

31. Odeurs et qualité d’air

Les odeurs peuvent provenir de filtres, d’humidité stagnante, de dépôts ou d’un drain contaminé.

Points de contrôle

À vérifier
• Nettoyer les éléments accessibles selon notice.
• Ne pas pulvériser de produit non compatible dans l’appareil.
• Rechercher l’origine si l’odeur persiste.

32. Bruit anormal

Le bruit peut provenir d’une turbine encrassée, d’une fixation, d’un palier, d’une vibration de gaine ou d’un compresseur.

Points de contrôle

À vérifier
• Noter le mode et le moment d’apparition.
• Arrêter en cas de bruit métallique ou vibration forte.
• Ne pas ouvrir l’unité en marche.

33. Unité extérieure très chaude

La température de l’unité dépend des conditions extérieures et du rejet de chaleur; une surchauffe anormale peut être liée au débit ou à une anomalie.

Points de contrôle

À vérifier
• Vérifier les dégagements sans toucher les composants.
• Observer les alarmes et le comportement général.
• Ne pas mesurer les pressions frigorifiques sans qualification.

34. Code erreur et voyants

Les codes diffèrent selon marque et modèle. Ils doivent être interprétés avec le manuel exact.

Points de contrôle

À vérifier
• Photographier le code et l'étiquette de modèle.
• Consulter la table de défaut du constructeur.
• Éviter les réinitialisations répétées sans comprendre la cause.

35. Sonde de température

Une sonde mal positionnée ou défectueuse peut influencer la régulation et les arrêts.

Points de contrôle

À vérifier
• Comparer la lecture à des conditions plausibles.
• Inspection et mesure selon notice et compétence requise.
• Remplacer uniquement par la référence compatible.

36. Compresseur : rôle et symptômes

Le compresseur fait circuler le fluide frigorigène. Son fonctionnement dépend de l’alimentation, des commandes et des conditions de pression/température.

Points de contrôle

À vérifier
• Ne pas conclure à un compresseur HS sur un symptôme isolé.
• Relever codes défaut et conditions de fonctionnement.
• Contrôles frigorifiques réservés aux professionnels habilités.



Schéma de principe uniquement : consulter le schéma du fabricant.

Rappel sécurité : respecter les procédures du site, les limites de compétence et la notice du fabricant.

37. Condensateur et composants électriques

Certains modèles utilisent des condensateurs; les unités inverter peuvent présenter des circuits électroniques et tensions résiduelles.

Points de contrôle

À vérifier
• Consignation et décharge selon la notice.
• Capacité et tension de remplacement selon spécification exacte.
• Ne jamais court-circuiter un condensateur pour le décharger.



Schéma de principe uniquement : consulter le schéma du fabricant.

Rappel sécurité : respecter les procédures du site, les limites de compétence et la notice du fabricant.

38. Circuit frigorifique et fuite

Une fuite peut réduire la performance et présenter des risques environnementaux ou de sécurité selon le fluide.

Points de contrôle

À vérifier
• Ne jamais rechercher une fuite avec une flamme.
• Ne pas relâcher volontairement le fluide dans l'atmosphère.
• Détection, récupération et réparation par personnel qualifié.



Schéma de principe uniquement : consulter le schéma du fabricant.

Rappel sécurité : respecter les procédures du site, les limites de compétence et la notice du fabricant.

39. Charge de fluide frigorigène

La charge dépend du modèle, de la longueur des liaisons et de la méthode du fabricant.

Points de contrôle

À vérifier
• Ne pas se fier uniquement à la pression pour déterminer la charge.
• Utiliser les outils et procédures appropriés.
• Enregistrer le fluide, la quantité et l’intervention selon les exigences applicables.



Schéma de principe uniquement : consulter le schéma du fabricant.

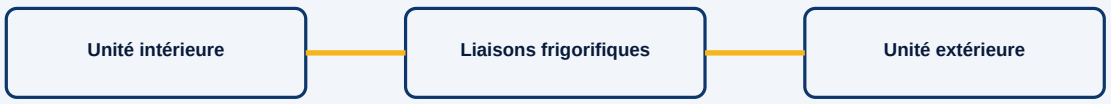
Rappel sécurité : respecter les procédures du site, les limites de compétence et la notice du fabricant.

40. Pompe à vide et mise en service

La mise en service d’un circuit frigorifique exige une procédure professionnelle avec équipement adapté.

Points de contrôle

À vérifier
• Respecter les étapes du fabricant.
• Ne pas improviser le tirage au vide ou le test d’étanchéité.
• Tracer les résultats et les paramètres exigés.



Liaisons et câblage selon le modèle exact — pas de raccordement universel.

Rappel sécurité : respecter les procédures du site, les limites de compétence et la notice du fabricant.

41. Installation et dégagements

Les distances, supports, longueurs de liaison et évacuations influencent sécurité et performance.

Points de contrôle

À vérifier
• Suivre la notice du modèle exact.
• Vérifier support, vibration et accès de maintenance.
• Ne pas installer une unité dans un volume non ventilé si interdit par le fabricant.

42. Nettoyage utilisateur

L’entretien accessible à l’utilisateur se limite aux opérations autorisées par la notice.

Points de contrôle

À vérifier
• Arrêter l’appareil avant nettoyage.
• Ne pas utiliser de solvant agressif.
• Ne pas mouiller les composants électriques.

43. Maintenance préventive

Le plan dépend de la notice, de l’environnement, des heures de marche et de la criticité.

Points de contrôle

À vérifier
• Programmer nettoyage des filtres et inspections.
• Vérifier drain, échangeurs, fixations et bruit.
• Consigner chaque opération et anomalie.

44. Maintenance corrective

Une correction commence par la sécurisation, la reproduction du symptôme et le diagnostic de la cause.

Points de contrôle

À vérifier
• Éviter le remplacement sur simple supposition.
• Comparer les résultats avant/après.
• Enregistrer pièces, réglages et réserves.

45. Fiche de relevé avant intervention

Un relevé initial facilite la comparaison après maintenance et l’analyse des pannes répétées.

Points de contrôle

À vérifier
• Modèle, numéro de série, capacité et fluide.
• Mode, consigne, température ambiante et symptômes.
• Code erreur, photos et historique disponible.

46. Contrôle après entretien

La remise en service doit confirmer l’intégrité de l’appareil et l’absence d’anomalie évidente.

Points de contrôle

À vérifier
• Filtres et panneaux correctement remis.
• Drain et zone propres; aucun outil oublié.
• Essai autorisé et résultat enregistré.

47. Tableau symptômes et pistes

Ce tableau donne des orientations; plusieurs causes peuvent produire le même symptôme.

Points de contrôle

À vérifier
• Pas de démarrage : alimentation, réglage ou protection.
• Manque de froid : filtre, débit, charge thermique ou défaut frigorifique.
• Fuite d’eau : drain, bac, pente ou isolation.

48. Arbre de décision : pas de froid

Commencer par les réglages accessibles, puis les filtres, le débit et l’environnement avant d’escalader.

Points de contrôle

À vérifier
• Vérifier mode froid et consigne.
• Vérifier filtres, entrées et sorties d’air.
• Si le problème persiste, diagnostic professionnel; ne pas ajouter de fluide à l’aveugle.



Schéma de principe uniquement : consulter le schéma du fabricant.

49. Arbre de décision : fuite d’eau

Protéger les personnes et les équipements, puis distinguer un drain bouché, une condensation externe ou une autre source.

Points de contrôle

À vérifier
• Arrêter si l’eau atteint une partie électrique.
• Inspecter uniquement les éléments accessibles et sûrs.
• Faire réparer la cause avant remise en service.



Schéma de principe uniquement : consulter le schéma du fabricant.

Rappel sécurité : respecter les procédures du site, les limites de compétence et la notice du fabricant.

50. Cas pratique : filtre colmaté

Un appareil souffle peu et refroidit moins après une longue période sans entretien.

Points de contrôle

À vérifier
• Vérifier le filtre selon notice.
• Nettoyer/sécher ou remplacer selon spécification.
• Comparer le débit et le confort après remontage.



Schéma de principe uniquement : consulter le schéma du fabricant.

Rappel sécurité : respecter les procédures du site, les limites de compétence et la notice du fabricant.

51. Cas pratique : givre récurrent

Un évaporateur givre de nouveau après dégivrage.

Points de contrôle

À vérifier
• Vérifier le débit d’air et les filtres.
• Relever conditions et codes défaut.
• Escalader vers un professionnel si le phénomène revient.

52. Cas pratique : eau au mur

Une unité intérieure laisse des traces d’eau sur le mur.

Points de contrôle

À vérifier
• Arrêter si risque électrique et protéger les biens.
• Inspecter drain et isolation accessibles.
• Faire vérifier pente, bac et installation si persistant.

53. Qualité de l’installation

Une installation de qualité facilite l’entretien, réduit les vibrations et limite les fuites d’eau.

Points de contrôle

À vérifier
• Accès aux filtres, échangeurs et drain.
• Supports solides et conduites correctement isolées.
• Documentation et repérage disponibles.

54. Consommation énergétique

Une consommation élevée peut provenir de filtres sales, d’une consigne trop basse, de portes ouvertes ou d’un appareil mal dimensionné.

Points de contrôle

À vérifier
• Comparer les habitudes d’usage et la consigne.
• Nettoyer les filtres et préserver les dégagements.
• Faire vérifier les performances si la consommation reste anormale.

55. Réglages d’usage efficaces

Des réglages cohérents améliorent confort et consommation sans imposer une consigne universelle.

Points de contrôle

À vérifier
• Adapter la consigne à l’occupation et au climat.
• Fermer portes et fenêtres lorsque pertinent.
• Entretenir l’appareil et éviter les obstacles au soufflage.



Schéma de principe uniquement : consulter le schéma du fabricant.

Rappel sécurité : respecter les procédures du site, les limites de compétence et la notice du fabricant.

56. Environnement et fluides

Les fluides frigorigènes sont soumis à des règles de sécurité et d’environnement qui varient selon le fluide et la juridiction.

Points de contrôle

À vérifier
• Identifier précisément le fluide sur la plaque.
• Récupérer et gérer le fluide selon les règles applicables.
• Ne jamais mélanger des fluides ou utiliser un substitut non autorisé.

57. Pièces de rechange

Les pièces doivent être compatibles avec la référence exacte de l’appareil.

Points de contrôle

À vérifier
• Relever modèle et numéro de série.
• Vérifier filtre, moteur, sonde et carte selon référence.
• Éviter les pièces non identifiées ou non approuvées.



Schéma de principe uniquement : consulter le schéma du fabricant.

Rappel sécurité : respecter les procédures du site, les limites de compétence et la notice du fabricant.

58. Rapport d’intervention PRUMID

Le rapport doit résumer la demande, l’état initial, les contrôles, les actions et les recommandations.

Points de contrôle

À vérifier
• Date, client, site et identification de l’appareil.
• Mesures, photos, défauts et pièces remplacées.
• Conclusion, réserves et validation du client.

59. Liste de contrôle avant visite

Préparer la visite limite les oublis et permet une intervention sûre.

Points de contrôle

À vérifier
• Confirmer autorisation et analyse des risques.
• Préparer notice, EPI et outils appropriés.
• Relever modèle, accès, symptômes et historique.

60. Liste de contrôle après visite

La clôture vérifie l’état final et communique les points restant à traiter.

Points de contrôle

À vérifier
• Panneaux et filtres remis en place.
• Zone propre, essais autorisés et résultats consignés.
• Recommandations et réserves transmises au client.

61. Glossaire technique

Évaporateur : échangeur absorbant la chaleur en mode froid. Condenseur : échangeur rejetant la chaleur. Fluide frigorigène : fluide circulant dans le circuit. BTU/h et kW : unités de capacité thermique.

Points de contrôle

À vérifier
• Capacité frigorifique différente de la puissance absorbée.
• Condensats : eau issue de l’humidité de l’air.
• Inverter : régulation électronique de vitesse du compresseur.

62. Évaluation et conclusion

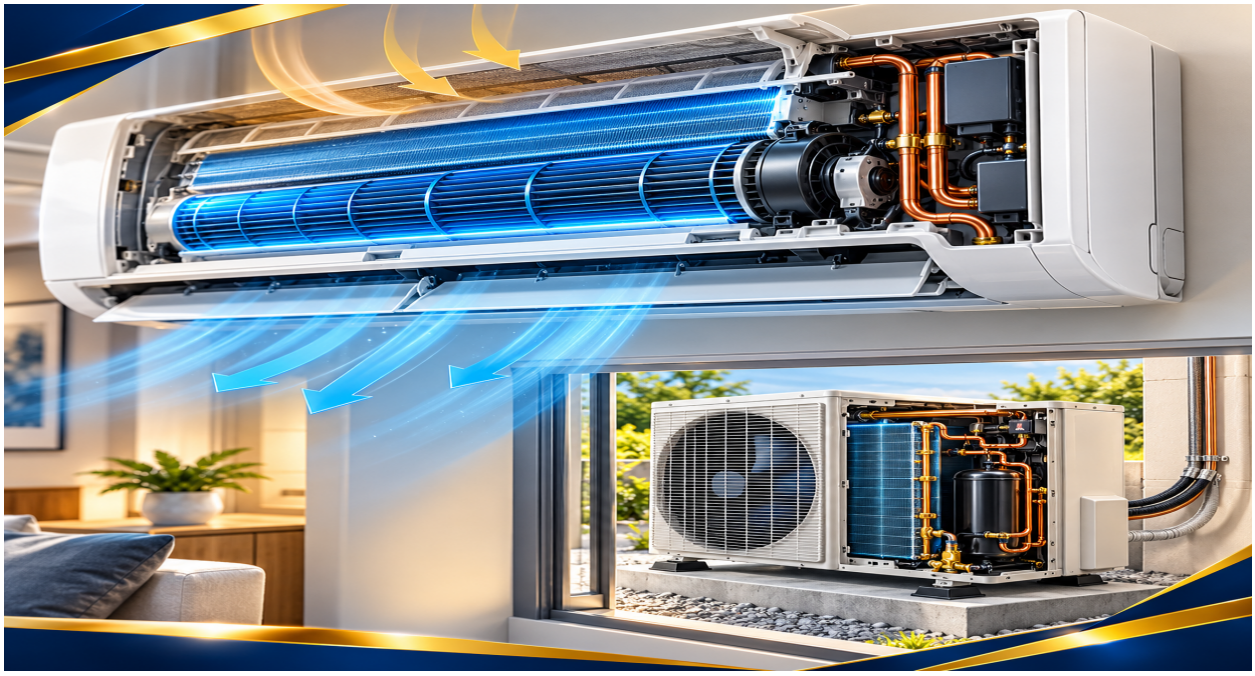
Un diagnostic fiable est progressif, sûr et documenté. Les contrôles simples ne doivent pas conduire à des manipulations électriques ou frigorifiques non autorisées.

Points de contrôle

À vérifier
• Expliquer le rôle des quatre éléments du cycle.
• Citer trois causes possibles de manque de froid.
• Décrire la conduite à tenir en cas de fuite d’eau près d’un équipement électrique.

PRUMID POLYTECHNIQUE MARINE

La connaissance technique au service de la fiabilité.



(+225) 0102024984 / (+225) 0759072984
prumidpolytechmarine@gmail.com
https://prumid-polytechnique-marine.github.io/prumid-polytechnique-marine/